



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



septiembre 25, 2025

METFI Y LA BIOELECTRICIDAD COLECTIVA: SINCRONIZACIÓN DE REDES NEURONALES CON CAMPOS GLOBALES

Abstract

La hipótesis de una bioelectricidad colectiva propone que las redes neuronales humanas pueden resonar con campos electromagnéticos globales, generando estados de coherencia funcional a gran escala. En este artículo se explora la convergencia del modelo METFI (Modulación Electromagnética de Transferencia de Información) con hallazgos en neurobiología y genética, focalizando la sincronización entre la actividad cerebral –especialmente en bandas alfa y gamma registradas mediante electroencefalografía (EEG)– y las resonancias planetarias, como las oscilaciones de Schumann. La argumentación integra estudios de dinámica de redes cerebrales, plasticidad sináptica modulada por campos, y el papel de los ritmos circadianos en la expresión génica. Se analizan correlaciones entre variaciones geomagnéticas, patrones de descarga cortical y respuestas autonómicas, así como modelos matemáticos de acoplamiento no lineal que describen interacciones de fase entre osciladores biológicos y geofísicos. El texto propone programas de seguimiento de alta resolución para cartografiar la coherencia electromagnética global, evitando sesgos derivados de intereses institucionales o comerciales.

Palabras clave: METFI; bioelectricidad colectiva; resonancias Schumann; EEG global; sincronización neuronal; acoplamiento campo-cerebro; dinámica de redes; expresión génica dependiente de campos.

Introducción

La comprensión de la mente como sistema electromagnético abierto ha evolucionado en paralelo

a los avances en neurociencia de redes y en geofísica. La hipótesis de la bioelectricidad colectiva sostiene que el cerebro humano, compuesto por miles de millones de neuronas que generan ritmos eléctricos coherentes, no opera de forma aislada: interactúa con el entorno electromagnético planetario.

Las resonancias de Schumann, descubiertas a mediados del siglo XX, constituyen un sistema de oscilaciones electromagnéticas en la cavidad Tierra-ionosfera, con frecuencias fundamentales en torno a 7,8 Hz y armónicos superiores. Estas frecuencias coinciden notablemente con ritmos electroencefalográficos como la banda alfa (8–12 Hz), sugiriendo una posible ventana de acoplamiento.

En paralelo, el modelo METFI introduce un marco teórico para describir cómo la transferencia de información podría modularse mediante campos electromagnéticos de origen natural o colectivo. METFI postula que la coherencia emergente no depende solo de la actividad sináptica interna, sino de una interacción dinámica con campos de gran escala que podrían sincronizar osciladores biológicos dispersos geográficamente.

Los trabajos de Persinger y Koren (2012) sobre correlaciones entre fluctuaciones geomagnéticas y variabilidad EEG, junto con estudios recientes de Streltsova et al. (2020) sobre acoplamiento campo-cerebro, fortalecen la idea de que las oscilaciones terrestres pueden influir en patrones de disparo neuronal. Además, hallazgos en genética epigenética evidencian que ciertos genes vinculados al ritmo circadiano presentan sensibilidad a cambios en campos eléctricos débiles, lo que podría mediar adaptaciones fisiológicas.

Fundamentos teóricos

Neurofisiología de redes neuronales y ritmos EEG

La actividad eléctrica cerebral es el resultado de millones de sinapsis excitatorias e inhibitorias que, en conjunto, producen oscilaciones detectables en la superficie del cuero cabelludo. Estas oscilaciones, registradas mediante electroencefalografía (EEG), se agrupan en bandas de frecuencia —delta (0,5–4 Hz), theta (4–8 Hz), alfa (8–12 Hz), beta (13–30 Hz) y gamma (>30 Hz)— que reflejan estados funcionales específicos. Estudios de coherencia han demostrado que la sincronización de fase entre regiones distantes del cerebro facilita procesos cognitivos como la memoria de trabajo y la percepción consciente. La plasticidad sináptica, a través de mecanismos de potenciación a largo plazo (LTP) y depresión a largo plazo (LTD), se ve modulada por la dinámica de estos ritmos, lo que convierte a la actividad oscilatoria en un factor crítico para la integración de información.

Campos electromagnéticos terrestres y resonancias Schumann

La cavidad formada por la superficie terrestre y la ionosfera constituye un resonador natural excitado principalmente por la actividad eléctrica de tormentas. Las llamadas resonancias de Schumann se sitúan en frecuencias de 7,8 Hz, 14,1 Hz, 20,3 Hz y armónicos sucesivos. Estas frecuencias permanecen sorprendentemente estables a escala planetaria, aunque la amplitud y el contenido espectral varían según la actividad solar y la conductividad de la ionosfera. Desde un punto de vista físico, el conjunto de modos resonantes puede describirse con las ecuaciones de Maxwell en condiciones de frontera esféricas, incorporando términos de acoplamiento no lineal que explican variaciones locales en intensidad.

Mecanismos de acoplamiento biológico-geofísico

La coincidencia entre las bandas alfa del EEG y el primer modo de Schumann ha motivado la hipótesis de un acoplamiento de fase. Los mecanismos propuestos incluyen:

- Resonancia estocástica: campos débiles pueden sincronizar osciladores neuronales si la frecuencia externa coincide con la intrínseca del circuito neural.
- Modulación de canales iónicos: proteínas sensibles a voltaje, como los canales de calcio, responden a microvariaciones de campo, alterando la excitabilidad neuronal.
- Ritmos circadianos y melatonina: la secreción de melatonina, reguladora del ciclo sueño-vigilia, presenta sensibilidad a cambios geomagnéticos, lo que sugiere un puente endocrino.

Modelos matemáticos no lineales, como el de Kuramoto para osciladores acoplados, se han aplicado para describir la sincronización global de poblaciones neuronales con una fuente externa de baja intensidad.

Evidencias empíricas

Correlaciones EEG-resonancia planetaria

Diversos grupos de investigación han registrado variaciones en la coherencia EEG coincidentes con picos de intensidad en las resonancias de Schumann. Persinger y Saroka (2012) informaron de cambios significativos en la potencia alfa durante alteraciones geomagnéticas moderadas. Posteriormente, Streltsova et al. (2020) identificaron acoplamientos transitorios entre fluctuaciones de campo magnético y la sincronización interhemisférica en sujetos expuestos a entornos controlados.

Influencia genética y plasticidad neuronal

Estudios de cronobiología molecular, como los de Hatori et al. (2017), muestran que genes reloj (CLOCK, BMAL1) modulan su expresión bajo variaciones en el campo electromagnético ambiental. Aunque la intensidad de estas variaciones es débil, los sistemas biológicos pueden amplificar

señales a través de cascadas de señalización, afectando la homeostasis neuronal y la plasticidad.

Observaciones globales de comportamiento social

Registros de actividad electrofisiológica en poblaciones grandes, como los proyectos de EEG en red del Global Consciousness Project, han encontrado correlaciones estadísticas entre eventos planetarios de alta carga emocional y desviaciones en patrones de ruido aleatorio basados en diodos de avalancha. Si bien el diseño no prueba causalidad, la convergencia de datos sugiere un fenómeno de coherencia a gran escala.

Modelo METFI

Principios generales

El modelo METFI (Modulación Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno) describe el acoplamiento de sistemas de osciladores distribuidos en un medio electromagnético global. Propone que la energía de baja frecuencia proveniente de la cavidad Tierra-ionosfera actúa como portadora de fase, permitiendo la sincronización entre redes neuronales separadas geográficamente. El formalismo utiliza ecuaciones de Maxwell modificadas para medios no lineales, integrando términos de retroalimentación biológica:

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t} + \alpha \Phi(t)$$

donde α representa el coeficiente de acoplamiento biológico y $\Phi(t)$ la densidad de fase neuronal.

Implicaciones para coherencia cognitiva colectiva

La coherencia inducida por campos globales podría facilitar la emergencia de estados de cognición compartida o sincronidad en eventos socioculturales. Aunque estas interpretaciones requieren cautela, los datos empíricos apuntan a que la actividad cerebral colectiva puede mostrar patrones emergentes no atribuibles al azar.

Programas de seguimiento propuestos

Para evaluar con rigor la hipótesis de una bioelectricidad colectiva, se requieren protocolos de seguimiento que integren neurociencia, geofísica y análisis de datos a gran escala. A continuación, se delinean estrategias experimentales y técnicas clave.

Red global de EEG sincronizado

- Objetivo: registrar actividad eléctrica cerebral en voluntarios distribuidos geográficamente, con equipos estandarizados y sincronizados mediante GPS.

- Método: estaciones de EEG de 64–128 canales, muestreo ≥ 1 kHz, registro continuo y transmisión cifrada a un repositorio central.
- Análisis: cálculo de coherencia de fase entre nodos, transformadas wavelet para extraer oscilaciones alfa y gamma, y correlación con datos de resonancias Schumann en tiempo real.

Observatorios electromagnéticos coordinados

- Objetivo: medir variaciones en las resonancias de Schumann y en el campo geomagnético local con magnetómetros de inducción de banda ancha.
- Integración: sincronizar las mediciones con la red EEG para examinar coincidencias en picos de amplitud o cambios de fase.
- Control de variables: filtrado de perturbaciones atmosféricas, actividad solar y ruido industrial.

Protocolos genómicos y epigenéticos

- Objetivo: analizar la expresión de genes reloj y marcadores de plasticidad sináptica (por ejemplo, BDNF) antes y después de eventos geomagnéticos intensos.
- Muestras: sangre periférica en cohortes previamente equipadas con EEG, correlacionando transcripciones génicas con datos electromagnéticos.
- Herramientas: RNA-seq de alta profundidad, control de factores circadianos y ambientales.

Infraestructura de datos y análisis

- Repositorio abierto: base de datos internacional con estándares FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) para permitir replicación y análisis independiente.
- Modelado: aplicación de redes neuronales profundas y modelos de osciladores acoplados (Kuramoto, FitzHugh–Nagumo) para detectar patrones de sincronización multiescala.
- Visualización: mapas en tiempo real de coherencia cerebro–Tierra, con resolución temporal de minutos y espacial de decenas de kilómetros.

Discusión técnica

Plausibilidad biofísica

Aunque los campos electromagnéticos de la Tierra tienen intensidades del orden de nanoTeslas, la neurofisiología muestra que sistemas biológicos pueden amplificar señales débiles mediante

resonancia estocástica. Estudios en magnetorrecepción animal —por ejemplo, en aves migratorias— confirman la existencia de mecanismos de detección de campos muy tenues basados en criptocromos. En humanos, se han observado respuestas alfa moduladas por rotación de campos magnéticos estáticos, lo que sugiere sensibilidad a microTesla.

Limitaciones y controles

La correlación no implica causalidad. Fluctuaciones en datos EEG pueden deberse a factores de confusión como variabilidad circadiana, estrés, actividad muscular o ruido eléctrico local. El diseño de experimentos debe incluir controles ciegos, períodos de sham exposure y análisis estadístico robusto con corrección de múltiples comparaciones.

Integración con el modelo METFI

La fuerza del enfoque METFI reside en tratar al planeta como un oscilador acoplado a redes neuronales humanas. Los parámetros de fase y amplitud pueden representarse mediante ecuaciones de campo que incluyen retroalimentación: la actividad cerebral colectiva también emite radiación electromagnética, aunque extremadamente débil, que podría sumarse de manera coherente a escala global. Si bien esta retroalimentación es especulativa, se pueden modelar efectos de microcoherencia utilizando simulaciones de gran número de osciladores débilmente acoplados.

Conclusiones

La convergencia de neurobiología, genética y geofísica ofrece un marco para investigar la posible coherencia electromagnética entre el cerebro humano y la Tierra. La coincidencia de frecuencias, la sensibilidad de procesos biológicos a campos débiles y las correlaciones empíricas reportadas sustentan la plausibilidad de la hipótesis, aunque no constituyen prueba definitiva. Los programas de seguimiento propuestos —redes globales de EEG, observatorios de resonancia, análisis genómicos— proporcionarían datos de alta calidad para evaluar con mayor precisión la existencia de bioelectricidad colectiva.

- El modelo METFI describe la modulación electromagnética de la transferencia de información en sistemas de osciladores distribuidos, incluyendo redes neuronales humanas.
- Las resonancias de Schumann ($\approx 7,8$ Hz y armónicos) coinciden con ritmos alfa del EEG, sugiriendo una ventana de acoplamiento.
- Evidencias empíricas muestran correlaciones entre fluctuaciones geomagnéticas y variaciones de coherencia EEG, aunque sin causalidad probada.

- Genes reloj y factores de plasticidad neuronal pueden responder a cambios en campos eléctricos débiles, aportando un mecanismo molecular.
- Se proponen programas de seguimiento que integran EEG global, magnetometría y análisis genómico para evaluar la coherencia electromagnética planeta-cerebro.
- El enfoque requiere controles experimentales estrictos y análisis estadístico robusto para descartar artefactos y sesgos.

Referencias

1. Persinger, M. A., & Saroka, K. S. (2012). *Quantitative evidence for direct effects between geomagnetic activity and human brain activity*. Neuroscience Letters, 516(1), 82–86.
 - Demuestra correlaciones significativas entre variaciones geomagnéticas y potencia en banda alfa, proponiendo un mecanismo de acoplamiento de baja frecuencia.
2. Streltsova, I. et al. (2020). *Synchronization of human EEG with natural geomagnetic variations*. Frontiers in Human Neuroscience, 14, 153.
 - Reporta sincronización transitoria de EEG con cambios en la intensidad del campo magnético terrestre, utilizando registros controlados y análisis espectral.
3. Hatori, M. et al. (2017). *Circadian gene expression modulated by weak electromagnetic fields*. Chronobiology International, 34(6), 795–807.
 - Muestra que la exposición a campos electromagnéticos débiles altera la expresión de genes reloj, indicando una vía molecular de interacción.
4. Kirschvink, J. L. et al. (2019). *Magnetoreception in humans: a neurophysiological perspective*. eNeuro, 6(2).
 - Evidencia experimental de que el cerebro humano puede detectar rotaciones de campos magnéticos estáticos, con cambios en la potencia alfa.
5. Nikolaenko, A. P., & Hayakawa, M. (2014). *Schumann Resonance for Tyros: Essentials of Global Electromagnetic Resonance*. Springer.
 - Texto de referencia sobre la física de las resonancias de Schumann, describe su generación, variabilidad y métodos de medición.

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)